



IBGP-PQSM

Projektmanagement + IT

Jörg Lott
Diplom-Informatiker



Inhalte

- Was ist ein Projekt?
- Kommunikation
- Zieldefinition
- Projektstruktur
- Projektplan
- Teamwork und -dynamik
- Informations- und Dokumentenmanagement
- Besprechungen
- Projektcontrolling



Wer ist denn der Typ?

Name: Jörg Lott

Ausbildung: Studium der Informatik

Jobtitel: Digital Visionary Leader

Baujahr: 1971

Berufserfahrung:

seit 1989 in der IT

mit 13 Jahren bereits erste Programme
geschrieben

Kurz: NERD

Literaturhinweis

- Handbuch IT-Projektmanagement: Vorgehensmodelle, Managementinstrumente, Good Practices, ISBN-10: 3446446028, ISBN-13: 978-3446446021
- IT-Projektmanagement: Was wirklich funktioniert – und was nicht. Der Ratgeber für alle IT-Projektleiter. ISBN-10: 383624098X, ISBN-13: 978-3836240987



Projektmanagement

Definition:

Projektmanagement ist die Gesamtheit aller Führungsaufgaben, -methoden und -mittel, um ein einmaliges Vorhaben innerhalb von Zeit, Kosten und Qualität erfolgreich umzusetzen.





Projektmanagement

IT-Projekte sind was ganz anderes!

Warum?

- 80 % der Arbeit ist unsichtbar
- Hohe Komplexität und Abhängigkeiten
- Sich ändernde Anforderungen
- Technologie als bewegliches Ziel
- Herausforderung Integration
- Scheitern im Kopf
- Hohe Abstraktion
- Hochspezialisierte Teams



Projektmanagement

IT-Projekte sind was ganz anderes!

Warum?

- Fehler multiplizieren sich exponentiell
- IT-Projekte werden nie fertig

IT-Projekte sind nicht nur Bauprojekte aus Code – sie sind lebende Systeme, die sich während der Umsetzung ständig verändern.



Projektmanagement

Extrem hohe Anforderungen an den Projektmanager!

- Transparenz schaffen
- Verstehen der Architektur
- Flexibel steuern
- Managed Stability
- Tests hart durchsetzen
- Jagd nach Risiken
- Brücken bauen zwischen Menschen
- Erwartungen managen



Projektmanagement

Extrem hohe Anforderungen an den Projektmanager!

IT-Projekte sind dynamische, vernetzte, unsichtbare Systeme – ein guter Projektmanager macht sie sichtbar, steuerbar und stabil.



Projektmanagement

Probleme entstehen durch:

- Verändernde Technologie (Bsp. PHP8.1 → 8.2 → 8.3)
- API's Schnittstellen (neue Endpoints, OAUTH2 → OIDC,...)
- Explodierende Abhängigkeiten (eine Lib hängt von 10 weiteren ab,...)
- Unsichtbare Arbeit (IT-Architektur, Datenmodelle,...)
- Laufende Änderungen (Anforderungen, Erwartungen, Gesetze,...)



Projektmanagement

Standard in IT-Projekten:

- Nur ca. 31-35% gelten als “erfolgreich”
- ca. 19-25% scheitern komplett
- ca. 50 % liefern verspätet, zu teuer oder an den Anforderungen vorbei

Harte Wahrheit:

Nur 1 von 3 IT-Projekten erreicht Zeit, Budget und Scope.

Was ist ein Projekt?

Ist ein Vorhaben, das durch Einmaligkeit gekennzeichnet ist:

- Einmalige Ausführung
- Definierter Start- und Endzeitpunkt
- Fest umrissenes Ziel
- Festes Budget

Ein IT-Projekt ist das gleiche aber:

- Komplexer
- Intransparenter
- Weniger voraussehbar
- Oftmals höhere Erwartungen als in der Realität erreicht werden

Beispiele IT-Projekte

- **Rechenzentrums-Umzug**
- **System-Migration**
- **Lifecycle-Management von Systemen**
- **Einführung einer neuen Software**
- **Rechenzentrums-Konsolidierung**

Arten von IT-Projekte

- **Forschung und Entwicklung**

- Aufbau von Systemen zur Analyse von Verhalten, Performance, Security (Beispiel |knowhere LABs)
- Entwicklung neuer Software-Komponenten
- Charakteristik:
 - Hohe Unsicherheit
 - Viele Iterationen
 - Ergebnis nicht vorhersehbar

Arten von IT-Projekte

- Planung
 - Due-Dilligence vor IT-Outsourcing
 - Analyse einer bestehenden Systemlandschaft
 - Charakteristik:
 - Ergebnis ist ein Entscheidungsdokument
 - Aufwand in Analysen, Interviews und Architektur-Reviews
 - Klarer Scope aber starke Abhängigkeit vom Informationsstand

Arten von IT-Projekte

- **Infrastrukturprojekt/Softwareentwicklung**
 - Aufbau einer virtuellen Infrastruktur (PROXMOX/KVM)
 - Einrichtung eines Multi-Container-Setups
 - Entwicklung eines Wordpress-Plugins
 - Charakteristik:
 - Sehr stark technisch geprägt
 - Hohe Abhängigkeiten zu Hardware, Netzwerke, Virtualisierung, Software
 - Integration und Testing sind kritische Erfolgsfaktoren

Projekte müssen ein Ziel haben

- Was muss erreicht werden?
- Wie muss das Ergebnis aussehen?
- Wann muss es erreicht werden?
- Wie viel darf es kosten?

- **Projektziele**

- z.B. Vertragliche Vereinbarungen

- **Interne Projektziele**

- Gewinn erwirtschaften

- **Persönliche Ziele**

- Neue Kenntnisse erlangen

- **Teamziele**

- Gemeinsame Arbeitsgrundlage

Ein Zielgespräch führen

- Ziele formulieren
- Prioritäten definieren
- Ergebnisse dokumentieren

Für IT-Projekte empfehlenswert:

- Erwartungen klären
- Unsichtbare Arbeiten aufzeigen
- Konsequenzen erklären (Was bedeutet welche Entscheidung)

Was wird geklärt?

- Projektziel & Verantwortungsbereich
- Fachliche und technische Ziele
- Definition of Done (DoD)
- Scope & Nicht-Scope
- Technische Abhängigkeiten (APIs, Versionen, Schnittstellen, Infrastruktur)
- Risiken & Stolpersteine (Migration, Performance, Security)
- Ressourcen (Zugänge, Systeme, Daten, Know-how)
- Kommunikation & Reporting (Statuswege, Eskalation, Meetings)

Rollenspiel: Zielgespräch

Setup:

- Projektleiter
- Entwickler/Admin/Techniker

1

Ausgangslage:

Die Firma braucht eine Integration zwischen Dolibarr und einem externen Shop. Die API-Versionen ändern sich ständig. Der Stakeholder will schnelle Ergebnisse.

Aufgabe im Zielgespräch:

- Ziel definieren
- Scope & Nicht-Scope
- Definition of Done
- Risiken
- Abhängigkeiten
- Vereinbarung, was bis zur nächsten Woche geliefert wird

Ziel:

Der Projektleiter muss Klarheit schaffen und Erwartungen managen.

Rollenspiel: Zielgespräch

Setup:

- Projektleiter
- Entwickler/Admin/Techniker

2

Ausgangslage:

Ein Kunde möchte seine 600 GB MySQL-Datenbank auf MariaDB migrieren. Es gibt Trigger, InnoDB, Stored Procedures, veraltete Views.

Aufgabe im Zielgespräch:

- Was ist Ziel? (technisch + fachlich)
- Was gehört nicht dazu?
- Welche Risiken gibt es?
- Welche Testmigrationen sind nötig?
- DoD definieren (Tests, Performance, Integrität)

Ziel:

Der Techniker muss realistische Ziele setzen und Stolpersteine offenlegen.

Rollenspiel: Zielgespräch

Setup:

- Projektleiter
- Entwickler/Admin/Techniker

3

Ausgangslage:

Ein Kunde möchte ein WordPress-Plugin, das Produktdaten aus Dolibarr automatisch in den WordPress-Shop (WooCommerce) synchronisiert. Der Kunde geht von einer „kleinen Erweiterung“ aus, tatsächlich handelt es sich um eine komplexe Integrationsaufgabe:

Aufgabe im Zielgespräch:

- Was genau das Plugin können soll
- Welche Daten synchronisiert werden
- Definition of Done: Wie sieht „fertig“ technisch aus?
- Scope / Nicht-Scope: Was gehört NICHT zum Projekt?
- Technische Abhängigkeiten: APIs, Versionen, Performance
- Risiken: API-Brüche, Timeouts, Datenqualität
- Voraussetzungen: Zugänge, Staging-System, Testdaten
- Verbindliche Vereinbarung: Was wird bis zur nächsten Phase geliefert?

Ziel:

Der Techniker muss realistische Ziele setzen und Stolpersteine offenlegen.

Projekt strukturieren

Nachdem die Ziele klar sind:

- Strukturieren wir das Projekt
 - Welche Ressourcen werden benötigt?
 - Welche Aufgabepakete müssen erfüllt werden?
 - In welcher Reihenfolge müssen diese abgearbeitet werden?
 - Wie organisieren wir das Projekt?
 - Welche Meetings und Meilensteine brauchen wir für eine erfolgreiche Umsetzung?
- Der Strukturplan ist die Basis für weitere Planungen (Kosten, Termine, Risiken)

Am Anfang werden wir nur eine Grobplanung machen können!

Projekt strukturieren

TOP-Down

Start: Gesamtprojekt

- Zerlegung in große Teilbereiche (z. B. „Migration“, „Infrastruktur“, „Tests“)
- Weitere Gliederung in Arbeitspakete
- Ziel: klare Übersicht, strategischer Fokus

Ideal, wenn Ziel und Produkt klar definiert sind

Merke: Vom Großen ins Kleine! Sorgt für Struktur und Überblick.

Bottom-Up

Start: alle bekannten Aufgaben sammeln

- Aufgaben gruppieren → logische Blöcke bilden
- Daraus wächst der Strukturplan „von unten nach oben“
- Ziel: vollständige Abdeckung aller Tätigkeiten

Ideal, wenn Ziel oder Lösung technisch noch unklar ist (z. B. Forschungsprojekt, Neuentwicklung)

Merke: Vom Detail zum Ganzen! Sorgt für Vollständigkeit und Realitätsnähe.

Projekt strukturieren

Wir erstellen also einen Strukturplan

- Dazu brauchen wir jeden, der am Projekt beteiligt ist. Also auch die IT im Falle eines IT-Projektes.
- Wir gliedern zunächst jedes Arbeitspaket grob einer Struktur und Reihenfolge zu, sofern Abhängigkeiten bereits schon klar sind
 - Aber: einige zeitlichen Abhängigkeiten werden erst in der Feinplanung sichtbar
- Wir erstellen also:
 - Eine **objektorientierten Strukturplan**: beschreibt Objekte, die Teil des Projektes sind
 - Eine **funktionsorientierten Strukturplan**: enthält Tätigkeiten, die ausgeführt werden müssen.
 - Einen **projektorientierten Strukturplan**: eine Kombination aus beiden, die die Gesamtsicht auf das Projekt hat.

Projekt strukturieren

Wir erstellen also einen Strukturplan



Projekt strukturieren

The background of the slide is a dark blue overlay on a photograph. The photograph shows several hands of different people reaching towards and placing large, light-colored puzzle pieces onto a dark wooden table. The puzzle pieces are interlocking, and the hands are positioned around the perimeter of the table, suggesting a collaborative effort to complete a project.

Ein Strukturplan sollte geordnet sein

- Die Ordnungskriterien können aber je Projekt unterschiedlich sein
 - Beispiel:
 - technische Ordnungskriterien wie BSI TR 44
 - Kaufmännische Ordnungskriterien wie PO-Nummern aus dem SAP

Projekt strukturieren: Arbeitspakete

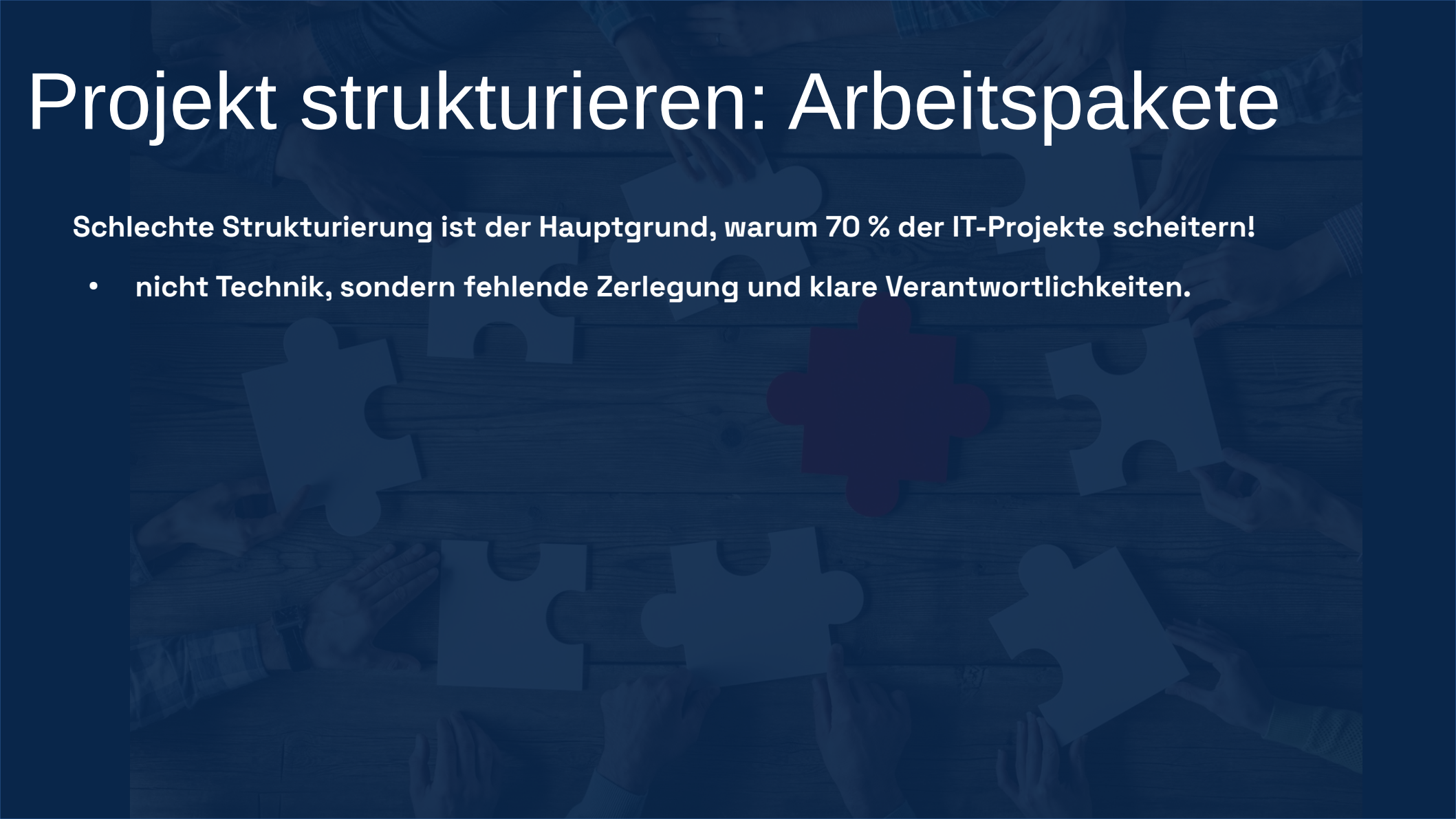
In der Feinplanung detaillieren wir jeden Abschnitt der Grobplanung soweit, dass wir in jedem Arbeitspaket genau wissen

- Was muss gemacht werden? Hier gehören auch technische Abhängigkeiten und Risiken hinein. Beispielsweise Software-Versions-Problematik.
- Wie lange dauert diese Aufgabe? Wird dieses mit oder ohne Probleme betrachtet?
- Welche Abhängigkeiten hat diese Aufgabe? Beispielsweise durch Software-Versions-Probleme einen eventuellen Workaround um das Problem zu beheben.

Aber:

Einige Aufgaben sind derart komplex, dass diese nur grob im Gesamtprojektplan beschrieben sind und brauchen daher eine Definition eines Arbeitspaketes. Dieses kann separat geplant und getracked werden. Beispiel Go-Live-Planung!

Projekt strukturieren: Arbeitspakete



Schlechte Strukturierung ist der Hauptgrund, warum 70 % der IT-Projekte scheitern!

- nicht Technik, sondern fehlende Zerlegung und klare Verantwortlichkeiten.

Rollenspiel: Projekt strukturieren

Setup:

- Projektleiter
- Entwickler/Admin/Techniker

1

Ausgangslage:

Die Firma braucht eine Integration zwischen Dolibarr und einem externen Shop. Die API-Versionen ändern sich ständig. Der Stakeholder will schnelle Ergebnisse.

Aufgabe:

- Definiere die Strukturplanungsmethode
- Definiere welche Ressourcen benötigt werden
- Definiere die Projektstruktur

Ziel:

Der Projektleiter muss einen Projektplan vorlegen und aussagefähig zum Datum sein, an dem das Projekt endet.

Rollenspiel: Projekt strukturieren

Setup:

- Projektleiter
- Entwickler/Admin/Techniker

2

Ausgangslage:

Ein Kunde möchte seine 600 GB MySQL-Datenbank auf MariaDB migrieren. Es gibt Trigger, InnoDB, Stored Procedures, veraltete Views.

Aufgabe im Zielgespräch:

- Definiere die Strukturplanungsmethode
- Definiere welche Ressourcen benötigt werden
- Definiere die Projektstruktur

Ziel:

Der Techniker muss realistische Risiken in der Projektstruktur adressieren können.

Rollenspiel: Projekt strukturieren

Setup:

- Projektleiter
- Entwickler/Admin/Techniker

3

Ausgangslage:

Ein Kunde möchte ein WordPress-Plugin, das Produktdaten aus Dolibarr automatisch in den WordPress-Shop (WooCommerce) synchronisiert. Der Kunde geht von einer „kleinen Erweiterung“ aus, tatsächlich handelt es sich um eine komplexe Integrationsaufgabe:

Aufgabe im Zielgespräch:

- Definiere die Strukturplanungsmethode
- Definiere welche Ressourcen benötigt werden
- Definiere die Projektstruktur

Ziel:

Der Projektleiter muss dem Stakeholder ein realistisches Datum zum Verkauf des Plugins nennen können.

Kommunikation in Projekten

Werden wir mal drastisch und reden miteinander!

**Kommunikation ist in der Tat das schwierigste,
sobald Menschen zusammentreffen!**

Kommunikation in Projekten

In Projekten haben wir viel Kommunikationsbedarf: Startphase

- **Kickoff-Meeting:**
 - Zum Projektstart um Projektmitglieder thematisch “einzufangen”
- **Anforderungs-Workshops:**
 - Zum Detaillieren von Anforderungen zur Projektumsetzung
- **Architektur oder Technik-Workshops:**
 - Zum Detaillieren wie die Ziellandschaft aussehen kann

Kommunikation in Projekten

In Projekten haben wir viel Kommunikationsbedarf: Strukturphase

- **Optionale Fachworkshops:**
 - Zum zusätzlichem Verständnis bilden für gewisse Aufgaben
- **Strukturplan/Arbeitspakete-Workshops:**
 - Zum Detaillieren von Aufgaben und Abhängigkeiten

Kommunikation in Projekten

In Projekten haben wir viel Kommunikationsbedarf: laufende Projektphase

- **Regelmeetings:**
 - Zum generellen Austausch zu offene Punkte, Koordination, Probleme,...
 - Typisch wöchentlich, 14-tägig,...
- **Statusmeetings:**
 - Zum Abfragen von Status von Aufgabenpaketen und identifizieren von kritischen Pfaden
 - Plan/Ist-Vergleich und Entscheidungsfindung
 - Typisch: wöchentlich

Kommunikation in Projekten

In Projekten haben wir viel Kommunikationsbedarf: laufende Projektphase ereignisbasiert

- **Krisenmeeting:**
 - Bei gravierenden Abweichungen, unvorhersehbaren Problemen oder Blockern
 - Analyse Ursache → Definition von Auswirkungen → Festlegen von Sofortmaßnahmen
 - Wichtig: Projektleiter, beteiligte für diesen Projektpart, evtl. Management
- **Eskalationsmeeting:**
 - Notwendig wenn Entscheidungen außerhalb des Projektteams getroffen werden müssen
 - Unbedingt höhere Managementebene einbeziehen

Kommunikation in Projekten

In Projekten haben wir viel Kommunikationsbedarf: Projektabschluss

- **Abschlussmeeting oder auch Lessons learned:**
 - Kann auch eine Diskussionsrunde sein, in der das Projekt kritisch beäugt werden kann
 - Ziel vs. Ergebnis
 - Was kann man besser machen? Was lief schlecht?
 - Achtung: Wissensicherung/Dokumentation

Kommunikation in Projekten

Menschliche Kommunikation ist nicht einfach!

- **Verständnis und Missverständnis**
 - Problemfelder sind Erfahrungen, Interessen, Einstellungen, Vorwissen
 - Auf der **Sachebene** wird oft schnell klar worum es geht
 - Die **Beziehungsebene** liefert die Basis wie gut die Gesprächspartner sich verstehen
 - Mimik und Körpersprache sind auch Kommunikation

Kommunikation in Projekten

Eine Beziehungsebene aufbauen:

- Drei Faktoren definieren eine gute Arbeitsumgebung und sorgen für vertrauensvolle Zusammenarbeit:
 - Akzeptanz
 - Vertrauen
 - Verantwortung

Zitat: “Die raffinierteste Spielweise ist wahrscheinlich die, nicht zu schummeln”

Kommunikation in Projekten

Verständlich sein:

- Sprich die Sprache Deines Partners!
- Sprich in kurzen, klar gegliederten Sätzen!
- Mach Deinen Standpunkt deutlich!
- Komm zur Sache und bleib dabei!
- Beachte den Informationsstand Deines Partners!

Kommunikation in Projekten

Botschaften in Kommunikation:

- ICH-Botschaften
 - Ideal da spontan und ehrlich und Schuldzuweisungen verhindert werden
- DU-Botschaften
 - Wirken wie Zeigefinger
- MAN oder WIR-Botschaften
 - Übernehmen keine Verantwortung

Kommunikation in Projekten

Ein Meeting vorbereiten:

- Einladung an alle Beteiligten per E-Mail mit der Möglichkeit direkt zusagen oder absagen zu können
- Eine Agenda vorbereiten und am Besten gleich mit in die Einladung integrieren
- Unklare Punkte als solche kennzeichnen oder im Vorfeld Informationen einsammeln
- Ein klares Ziel des Meetings definieren

1. Wer wird mein Gesprächspartner sein?
2. Worum geht es bei dem Gespräch? Auf welches Problem / welchen Vorfall bezieht es sich?
3. Wo und wann findet das Gespräch statt? Wie kann ich für ein angemessenes Umfeld sorgen?
4. Meine Ziele für das Gespräch
Minimalziele: / Maximalziele:
5. Die Ziele meines Gesprächspartners:
Wie könnte er argumentieren?
6. Welchen Nutzen hat der andere von meinen Absichten?
7. Meine Argumente, um ihn zu überzeugen
8. Was könnte mir schlimmstenfalls passieren? Strategien, wenn es dazu kommt:
9. Mit wem kann ich einen Trockenlauf durchführen? Wann und wo?

Kommunikation in Projekten

Ein Meeting durchführen:

- Das Ziel des Gesprächs festlegen
- Den eigenen Standpunkt klarmachen
- Den Standpunkt des Partners erfahren
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen
- Suche nach Lösungen und Alternativen
- Lösungen bewerten, Maßnahmen daraus ableiten
- Meetingabschluss dokumentieren

Kommunikation in Projekten

Ein Meeting durchführen: Problematische Kommunikation

- Bleiben Sie ruhig
- Keine Aggression zulassen
- Die Sachebene nicht verlassen
- Fragen stellen und für eine ruhige Sachebene sorgen
- Nicht angreifen, kein Fingerpointing

Kommunikation in Projekten

Ein Meeting durchführen: Problematische Kommunikation

- Fragen stellen
 - Informationsfragen
 - Geschlossene Frage
 - Gegenfrage
 - Alternativfrage
 - Suggestivfrage

Informationsaustausch in Projekten

Fragestellung:

Wie tauschen wir Dateien und Informationen aus?



Informationsaustausch in Projekten

Um welche Informationen geht es:

- E-Mails (formelle Kommunikation/Abstimmungen,...)
- Chat/Messenger
- Tickets/Boards (Tasks, Bugs, Anforderungen,...)
- Wikis
- Fileshare/Cloud (Dokumente, Spezifikationen, ...)
- Git/Repo (Code, Configs,...)

Informationsaustausch in Projekten

Projekt Management Office PMO:

- Das PMO kümmert sich um die Einhaltung der Struktur
- Macht in der Regel auch Versionskontrolle von Dokumenten

Aber:

- Menschen machen Fehler, werden krank, vergessen oder ist denen egal
 - Es können Lücken oder Probleme je nach gewählten Medium entstehen

Informationsaustausch in Projekten

E-Mail:

- Einrichtung von Sammelpostfächern
- Problem bleibt persönliche Kommunikation per Mail

Chat/Messenger:

- Datenschutz-Problematik je gewählten Messenger
- Team-Kanäle für allgemeine Kommunikation
- Spezialkanäle für gezielte Kommunikation

Informationsaustausch in Projekten

Tickets/Boards:

- Beispielsweise Jira, Trello oder alternativ
- Hier gehört Arbeit/Aufgaben rein
- Problematisch Datenschutz je nach gewähltem Ansatz
- Prozessdefinition notwendig um einen sauberen Arbeitsfluss zu gewährleisten

Wikis:

- Beispielsweise Confluence oder Alternativ
- Hier gehört Wissen rein
- Wächst erfahrungsgemäß schnell zu einem Datengrab an
 - Fehlende Strukturierung, fehlendes Management

Informationsaustausch in Projekten

Fileshare/Cloud:

- Eventuell Datenschutz-Thematik je nach gewählten Ansatz
- Wie organisiert man die Dateiablage
 - Beispiel:
 - /01_Anforderungen
 - /02_Konzepte
 - /03_Tests
 - /04_Abnahme
- Lese-/Schreibrechte – wer darf was

Informationsaustausch in Projekten

Fileshare/Cloud:

- Excel – ganz großes Problem
- Versionskontrolle in Files – noch größeres Problem
 - Beispiel:
 - OIL_Projektnamen_20251130.xls
 - OIL_Projektnamen_20251201.xls
- Ordnerstruktur + Dateibenennung kann schnell unübersichtlich werden (besonders in großen Projekten)

Informationsaustausch in Projekten

Git/Repos:

- Saubere Art gewisse Informationen zu organisieren
- Checkin/Checkout Prozeduren für gesteuerte Dokumentenbearbeitung
- Versionskontrolle gewährleistet
- Review-Prozesse implementierbar
- Merge-Prozesse implementierbar (ideal bei PMO)

Informationsaustausch in Projekten

Empfehlung für das Projekt:

- Eine sinnvolle Kombination aus allem
- Verlinkt mit dem Wiki als zentrale Wissenbasis
 - Beispielsweise Dateien mit Link ins Wiki verlinken und/oder umgekehrt
- Chat für kurze schnelle Abstimmungen
- Ticketsystem zur Aufgabensteuerung
- Meetings mit Protokolle – Protokolle in den Fileshare und oder Wiki (Link)
- E-Mails in Gruppen-Postfächern organisieren
 - User entsprechend zuordnen

Projektorganisation - Weisungsrecht

fachliches Weisungsrecht:

- Mit diesem Weisungsrecht wird dem Mitarbeiter die Verantwortung für fachliche Entscheidungen übertragen

disziplinarisches Weisungsrecht:

- Das fachliche Weisungsrecht wird vom disziplinarischem Weisungsrecht eingeschlossen.

dispositives Weisungsrecht:

- Der Projektleiter hat normalerweise das dispositive Weisungsrecht.
- Sprich er darf Aufgaben priorisieren aber beispielsweise keine Überstunden anordnen.

Projektorganisation

Linienorganisation:

- Der gesamte Umfang des Projektes kann in der Linie, d.h. ohne Beteiligung von Abteilungen aus anderen Linien realisiert werden.
- Projektleiter ist meist Abteilungsleiter oder Dienststellenleiter.

Vorteil:

- keine Personalversetzung notwendig

Nachteil:

- nicht immer fachlich und qualitativ richtiges Personal verfügbar.

Projektorganisation

Stabs-/Einflussorganisation:

- Der Projektleiter befindet sich in einer eigenen Linie und benötigt Unterstützung aus anderen Linien, um das Projekt erfolgreich abzuschließen.
- Projektleiter fungiert als Auftraggeber für andere Linien. Hat aber kein fachliches oder disziplinarisches Weisungsrecht
- Er übt also Einfluss aus

Vorteil:

- geringe Veränderung in der Organisation

Nachteil:

- Koordinierungsaufwand ist sehr hoch

Projektorganisation

Reine Projektorganisation :

- Alle Mitarbeiter werden aus verschiedenen Linien für das Projekt heraus genommen.
- Infrastruktur wird neu geschaffen.
- Der Projektleiter hat fachliches und disziplinarisches Weisungsrecht.

Vorteil:

- Projektleiter hat eine hohe Kompetenz, kürzeste Informationswege

Nachteil:

- Nach langer Zusammenarbeit in einer Projektorganisation entstehen Probleme bei der Auflösung.

Projektorganisation

Matrixorganisation:

- Projektleiter wird für die Dauer des Projektes aus der Linie herausgelöst.
- Mitarbeiter bleiben in der Linie

Vorteile:

- Keine Versetzungsprobleme bei Projektbeginn oder -ende, Qualifiziertes Personal schnell verfügbar.

Nachteil:

- Projektmitarbeiter haben 2 Vorgesetzte

Teamarbeit

T = Toll

E = Ein

A = Anderer

M = Machts

Vier Phasen eines Teams:

- **Forming:** Kennenlernen, Annäherung, höflich, vorsichtig aber neugierig, Festlegung wer macht was
- **Storming:** Konfrontation, Konflikte, Grenzen austesten
- **Norming:** neue Umgangsformen, Einschwingen, klares Stimmungsbild
 - Knallt es hier kommt es wieder zum Storming
- **Performing:** eigentliche Arbeitsphase, Erfahrungen werden gesammelt und geteilt, Zusammenarbeit ist vorhanden
 - Jedes Team muss zusammen wachsen oder ~~S~~Never changing a winning team!"

Projektplan

Projektverlauf planen – die Essentials

- Strukturplan → Netzplan → Terminplan → Ressourcenplan
- **Netzplantechnik:** logische Abhängigkeiten erkennen, Dauer berechnen, kritischen Pfad sichtbar machen
- **Gantt/Balkenplan:** zeitliche Darstellung der Vorgänge
- **Ressourcenplan:** wer/was/wieviel wird wann benötigt
- **Ziel/Meilensteinplan:** verlässliche Termine, realistische Kosten, stabile Projektsteuerung
- **Regelkreis:** Planung → Durchführung → Soll/Ist-Kontrolle → Steuerung

Projektrisiken

- **Risiken**
 - mögliche Abweichungen → können negativ (Schaden) oder positiv (Chance) wirken.
 - Entstehen meist in der Startphase; Schäden treten in der Durchführung auf.
 - Risiken müssen erkannt, bewertet, dokumentiert und gesteuert werden.
 - Vertrag & Angebot definieren Haftung, Pflichten und Risikoübernahme.
 - Risikoanalyse (z. B. 3×3-Matrix) schafft Transparenz und Entscheidungsgrundlagen.
 - Risikoabwehr
 - Maßnahmen planen, überwachen, anpassen.

Projektrisiken

- **3x3 Matrix**
 - Eintrittswahrscheinlichkeit
 - Low, medium, high
 - Schadenshöhe
 - Low, medium, high

		Impact		
		Low	Medium	High
Probability	High	Low	Medium	High
	Medium	Low	Medium	Medium
	Low	Low	Low	Low

Projektrisiken Beispiel

Angebotstypen & Risikogehalt:

- Fest verbindlich: höchste Bindung → Bestellung = Vertrag.
- Begrenzt verbindlich: Preise/Termine gültig bis zum Ablauf → mittleres Risiko.
- Freibleibend: juristisch unverbindlich → geringes Risiko.

Vertragsrisiken:

- Vertrag muss Haftung, Gewährleistung, Termine und Nebenpflichten regeln.
- Ohne klare Vereinbarung → unbegrenzte gesetzliche Haftung (BGB).
- Ziel: Haftungsbegrenzung und Risikoverteilung.

Projektrisiken

Ziele der Risikoanalyse:

- Risiken identifizieren (W-Fragen).
- Risiken bewerten → z. B. 3×3-Matrix.
- Ursachen & Folgerisiken erkennen.
- Risiken während des gesamten Projekts dokumentieren und überwachen.

Risikoabwehr:

- Maßnahmen planen (vermeiden, reduzieren, übertragen, akzeptieren).
- Laufend kontrollieren → Risiko ist dynamisch.

Projektmanagement Methoden

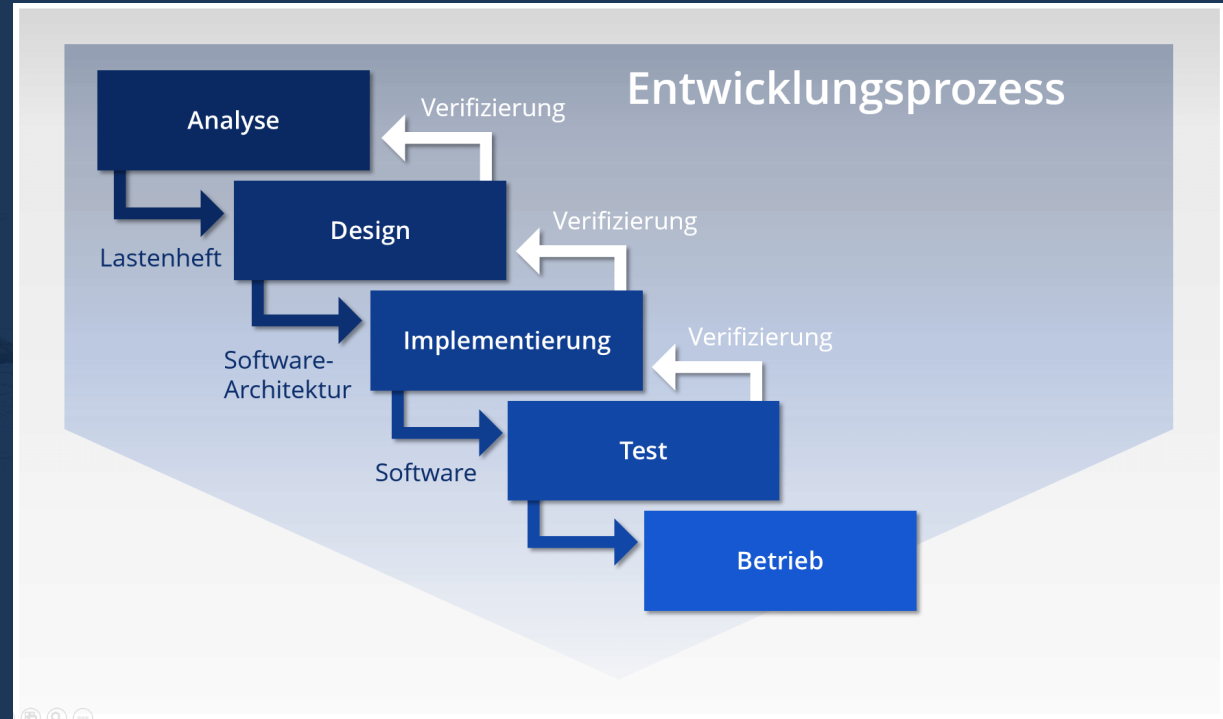
Wasserfallmodell:

- Lineares, sequentielles Projektmodell
- Abarbeitung Phase für Phase
- Vorteil:
 - Hohe Planbarkeit
 - Klare Struktur und Dokumentation
 - Ideal bei stabilen Anforderungen
- Nachteil:
 - Risiko von Fehlentwicklungen bei falschen Anforderungen oder Fehlplanung

Projektmanagement Methoden

Wasserfallmodell:

- Beispiele:
 - IT-Infrastrukturprojekte
 - Hardware-Projekte



Projektmanagement Methoden

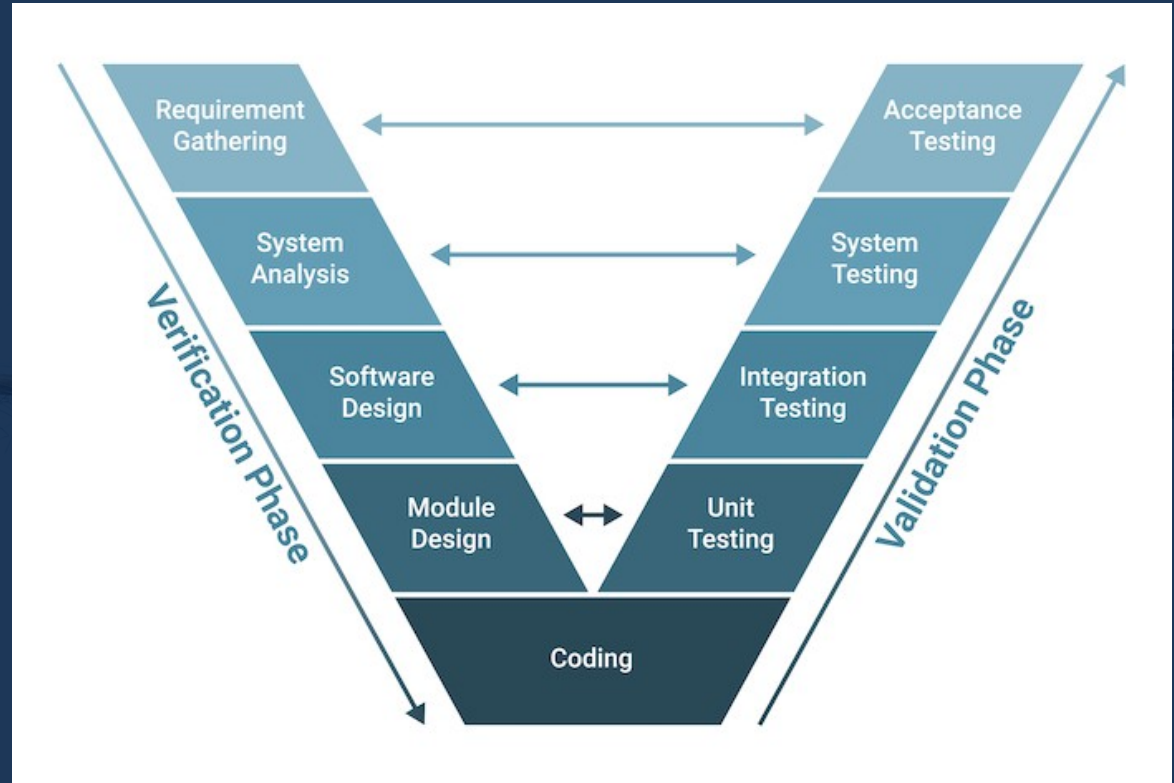
V-Modell – Aufteilung in Spezifikation (links) und Test (rechts):

- Sequentielle Abarbeitung
- Jede linke Seite besitzt einen definierten Test (rechte Seite)
- Vorteil:
 - Strukturiert und nachvollziehbar
 - Klare Qualitäts- und Testorientierung Ideal bei stabilen Anforderungen
- Nachteil:
 - Viel Dokumentation
 - Unflexibel bei Änderungen

Projektmanagement Methoden

V-Modell:

- Beispiele:
 - Sicherheitskritische Systeme
 - Software-Projekte



Projektmanagement Methoden

Agiles Projektmanagement:

- Iteration statt Großplanung
- Fokus auf funktionierende Ergebnisse
- Enge Zusammenarbeit Auftraggeber/Projekt
- Schnelles Reagieren auf Änderungen
- Selbstorganisierte Teams
 - Jedes Team plant und organisiert seine Aufgaben selbst (Sprint-Planung)

Projektmanagement Methoden

Rollen im Agilen Projektmanagement:

Product Owner

- Definiert Ziele und Prioritäten
- Pfllegt das Product Backlog
- Keine Weisungsbefugnis über das Team

Scrum Master

- Ist Prozess-Verantwortlich
- Ist kein Projektleiter oder Chef
- Moderiert, coacht, beseitigt Störungen
- Fördert Selbstorganisation und kontinuierliche Verbesserungen

DEV-Team

- Expertenteam
- Organisieren ihre Arbeit selbst
- Bekommen Aufgaben
- Bauen zu jedem Sprint ein fertiges "Inkrement"

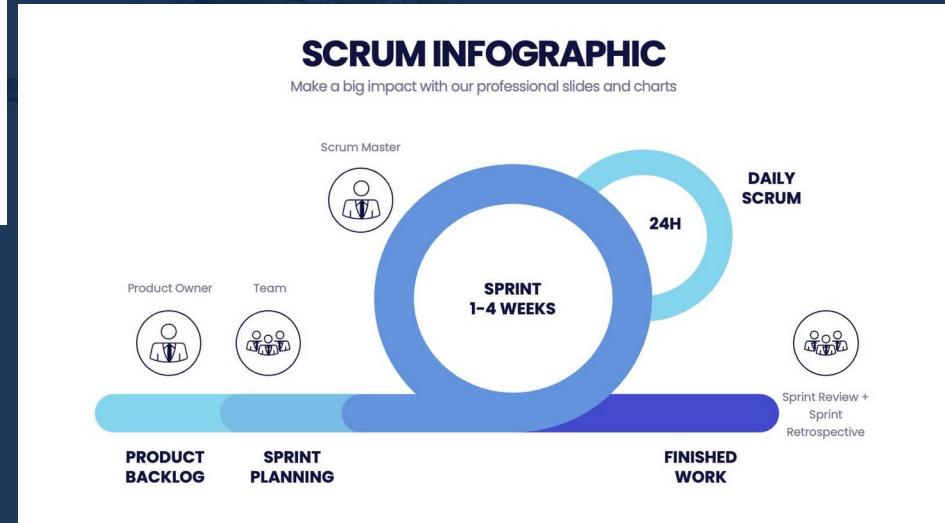
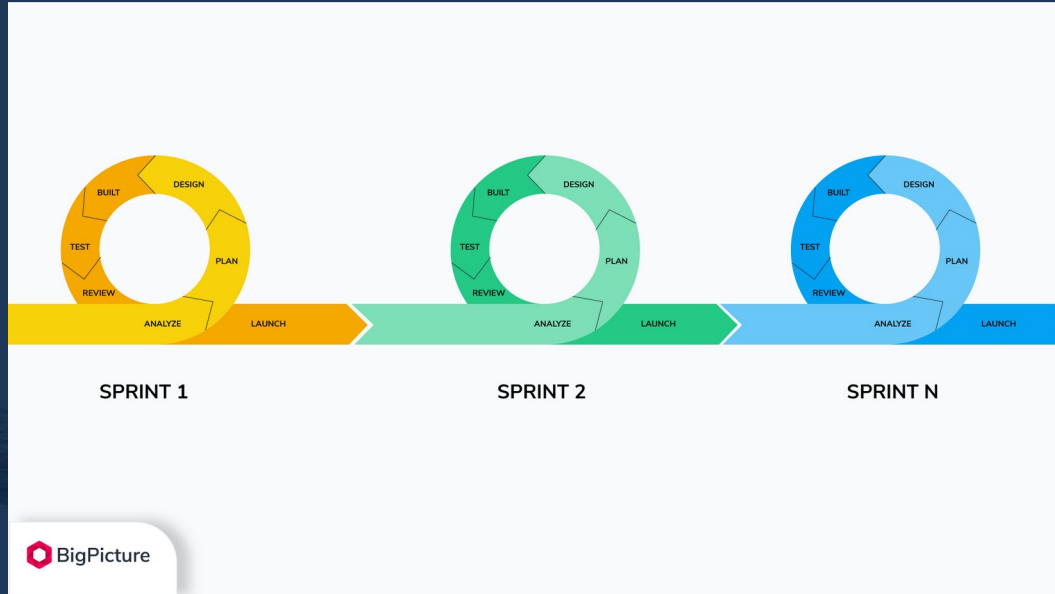
Scrum Master ist kein Projektleiter, da er weder über Aufgaben entscheidet noch diese plant, verteilt oder priorisiert.

Projektmanagement Methoden

Agiles Projektmanagement:

- Sprint:
 - Jeder Sprint hat eine feste Dauer (Beispiel 2 Wochen)
 - Zu jedem Start des Sprints wird ein klares Ziel definiert
 - Definierter fester Umfang wird festgelegt
 - Während des Sprints gibt es keine Änderungen
 - Am Ende des Sprints
 - Funktionierendes und testbares Ergebnis

Projektmanagement Methoden



Projektmanagement Methoden

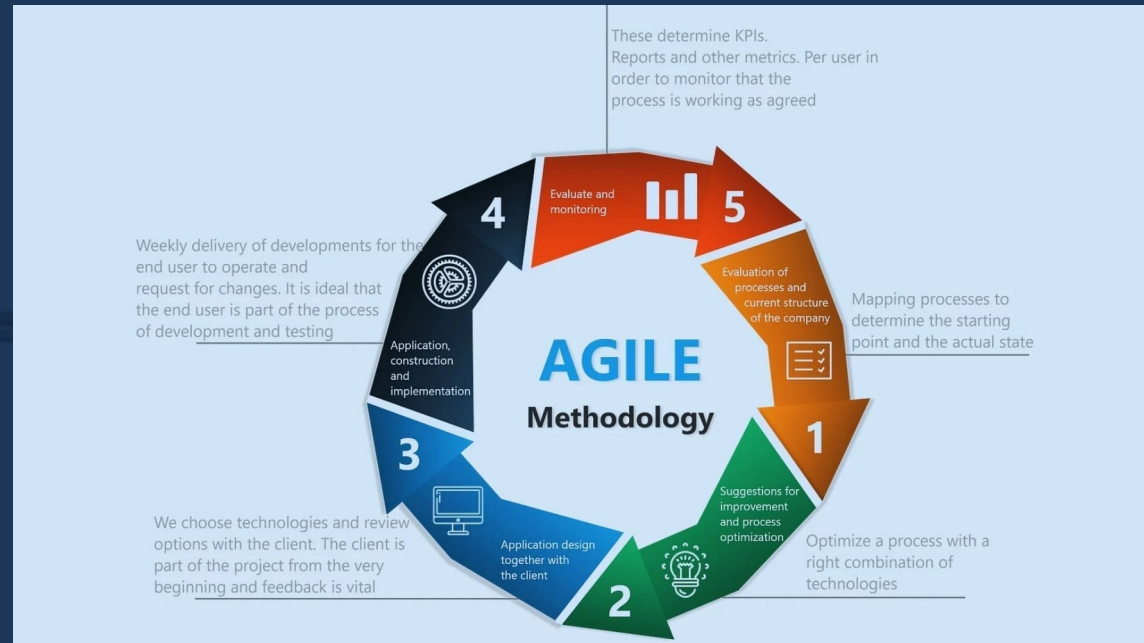
Agiles Projektmanagement:

- Vorteil:
 - Hohe Anpassungsfähigkeit
 - Schnell nutzbare Ergebnisse
 - Geringes Risiko durch kurze Feedbackzyklen
- Nachteil:
 - Wenig planbar
 - Hohe Kommunikationsdichte
 - Hohe Anforderung an Teamarbeit

Projektmanagement Methoden

Agiles Projektmanagement:

- Beispiele:
 - Software-Entwicklung
 - Automatisierungsprojekte



Projektmanagement Methoden

Spiralmodell (Boehm):

- Hybrides Projektmanagement-Modell
- Iteratives Modell, das das Projekt in Zyklen zerlegt
 - Jeder Zyklus entwickelt und bewertet Risiken
- Risiken werden dadurch stark reduziert

Projektmanagement Methoden

Spiralmodell (Boehm):

- Vorteil:
 - Sehr risikoarm
 - Iterativ wie agil, aber strukturiert wie klassisch
 - Ideal bei komplexen Projekten
- Nachteil:
 - Hoher Managementanteil
 - Hoher Analyseaufwand

Projektmanagement Methoden

Agiles Projektmanagement:

- Beispiele:
 - Infrastrukturprojekte
 - Forschung und Entwicklung



Projektmanagement Methoden

SCRUM:

- Ein agiles Framework, das in kurzen Sprints arbeitet und regelmäßig nutzbare Ergebnisse liefert
- Kernelemente:
 - Sprints
 - Lieferbares Produktinkrement
 - Regelmäßiges Feedback und Anpassung

Projektmanagement Methoden

SCRUM:

- Rollen:
 - Product Owner
 - Scrum Master
 - DevTeam
- Events:
 - Sprint Planning
 - Daily Scrum (kurz)
 - Sprint Reviews

Projektmanagement Methoden

Kanban:

- Ein agiles Framework zur Optimierung von Prozessen ohne feste Sprints oder Rollen
- Grundprinzip:
 - Arbeit sichtbar machen (Kanban-Board)
 - Work-in-progress begrenzen
 - Fokus auf Durchsatz
 - Kontinuierliche Verbesserungen

Projektmanagement Methoden

Kanban:

- Elemente:
 - ToDo
 - In Arbeit
 - Fertig
 - In Review

Projektmanagement Methoden

Kanban:

- Einsatzgebiete:
 - IT-Betrieb und Support
 - DevOps und Wartung
 - Teams mit viel ungeplanter Arbeit
 - Prozesse, die kontinuierlich laufen müssen
 - Beispiel ServiceRequests – kommen ungeplant aber ständig

Kanban eignet sich für Teams, bei denen Arbeit ständig „nachkommt“, nicht in Phasen oder Sprints geplant ist.

Projektmanagement Methoden

Kanban:

- Vorteil:
 - Hohe Transparenz
 - Sofortige Engpasserkennung
 - Spalte läuft voll
 - Stetiger Fluss an Arbeit